

1. 과제 목록 요약

No.	과제명	핵심 결과물	예상 난이도
1	Ontology 기반 제조 Product 정보 생성 및 등록 자동화	웹 데모	상
2	사내 규정·업무 가이드 AI Agent	챗봇 웹 데모	하~중
3	제안서·입찰자료 분석 AI Agent	입찰자료 분석 리포트 자동 생성 데모	중
4	회의록 기반 Follow-up AI Agent	웹 데모	중
5	사내 IT 장애·문의 대응 AI Agent	챗봇 + 티켓 시스템 연동 데모	중
6	업무 인수인계 AI Agent	인수인계서 자동 생성 및 Q&A 웹 데모	중
7	채용 End-to-End 자동화 Agent	멀티 에이전트 기반 채용 자동화 웹 데모	중~상
8	고객 요구사항 기반 시스템 기능/데이터 모델 자동 설계 Agent	설계 자동화 웹 데모	상
9	프로젝트 산출물 기반 기술 지식 자산화 Agent	지식 베이스 구축 및 검색·Q&A 웹 데모	중
10	제조 설비 이상정보 기반 원인·대응정보 생성 Agent	이상 대응 지원 웹 데모	중~상

2. 과제별 상세 설명

과제 1. Ontology 기반 제조 Product 정보 생성 및 등록 자동화

배경	신규 제품·부품 정보를 시스템에 등록할 때 담당자가 설계 문서, 사양서, BOM 등을 직접 읽고 항목을 수작업으로 입력하고 있음. 담당자마다 표기 방식이 달라 누락·중복·오류가 발생하고, 등록에 많은 시간이 소요됨.
과제 목표	제품 관련 문서를 입력하면 사전에 정의된 온톨로지(제품 분류 체계, 속성, 관계)에 맞춰 제품 정보를 추출·정규화하고, 등록용 데이터를 자동으로 생성한다.
주요 기능	• 제품 문서(PDF, Excel 등) 업로드 및 파싱 • LLM 기반 제품 속성 추출 및 온톨로지 분류(클래스) 매핑 • 기존 등록 제품과의 중복·유사 제품 검사 • 필수 항목 누락, 단위·형식 오류 자동 검증 • 담당자 검토·수정 화면 → 최종 등록(DB 저장 또는 표준 JSON 출력)
기대 결과물	웹 데모, 온톨로지 스키마 정의서, 속성 추출 정확도 평가 결과
입력 데이터	가상 제품 사양서 30~50건, 간이 제품 분류 체계표(온톨로지 샘플), 기존 등록 제품 목록 샘플
예상 난이도	상 온톨로지 설계는 교육 범위 밖의 개념이므로, 간이 온톨로지 스키마를 사전에 제공하는 것을 권장

과제 2. 사내 규정·업무 가이드 AI Agent

배경	사내 규정, 지침, 업무 매뉴얼이 여러 곳에 흩어져 있어 필요한 내용을 찾기 어렵고, 동일한 문의가 담당 부서에 반복적으로 들어오고 있음.
과제 목표	사내 규정과 업무 가이드를 근거로 질문에 답변하고, 답변의 근거가 되는 조항·문서를 함께 제시하는 질의응답 에이전트를 구축한다.
주요 기능	• 규정·가이드 문서 수집, 분할(칭킹), 임베딩 및 검색(RAG) • 질문 의도 분류 및 근거 조항을 인용한 답변 생성 • 규정 개정 이력 반영(최신 버전 우선 답변) • 답변 불가 시 담당 부서·담당자 안내 • (선택) 관련 신청서 양식 안내, 결재 절차 안내 등 툴 연동
기대 결과물	챗봇 웹 데모, RAG 성능 평가 결과(답변 정확도, 근거 일치율)
입력 데이터	가상 사내 규정집(인사·복무·출장·보안·구매 등) 20~30종, 예상 질의응답 평가 세트 50~100건
예상 난이도	하~중 RAG 기본기를 충실히 적용하는 과제로, 상대적으로 입문 난이도의 팀에 적합

과제 3. 제안서·입찰자료 분석 AI Agent

배경	입찰공고문과 제안요청서(RFP)의 분량이 방대해 요구사항 파악, 참가 자격 확인, 평가 항목 정리에 많은 시간과 인력이 투입됨.
과제 목표	입찰자료를 분석해 요구사항, 참가 자격, 평가 기준, 일정 등을 구조화하여 정리하고, 요구사항 대응 여부를 점검할 수 있는 추적표 초안을 자동 생성한다.
주요 기능	• RFP 문서 파싱(표·목차 포함) • 요구사항 추출 및 분류(기능 / 비기능 / 관리 요구사항) • 평가 배점, 제출 일정, 필수 제출 서류 요약 • 과거 제안서와 유사 요구사항 매칭 및 참고 문안 제시 • 요구사항 추적표(Compliance Matrix) 초안 자동 생성 및 Excel 출력
기대 결과물	입찰자료 분석 리포트 자동 생성 데모, 요구사항 추적표(Excel)
입력 데이터	공개된 공공 입찰공고문·제안요청서 10~20건(공공 조달 사이트 공개 자료), 가상 과거 제안서 샘플
예상 난이도	중 문서 내 표 구조 처리가 핵심 난관이며, 문서 형식을 PDF 등으로 한정하면 난이도 조절 가능

과제 4. 회의록 기반 Follow-up AI Agent

배경	회의 후 결정사항과 액션아이템이 체계적으로 정리·공유되지 않거나, 담당자와 기한 추적이 누락되어 후속 조치가 지연되는 경우가 많음.
과제 목표	회의록(또는 녹취 텍스트)에서 결정사항, 액션아이템, 담당자, 기한을 추출하고, 후속 알림 발송과 진행 현황 추적까지 자동화한다.
주요 기능	• 회의록 또는 음성 인식(STT) 텍스트 입력 • 회의 요약, 결정사항, 액션아이템(담당자·기한 포함) 추출 • 후속 안내 메일 초안 작성 및 캘린더·업무관리 도구 연동(모의 API) • 이전 회의와 연결하여 미완료 항목 자동 리마인드 • 주간 액션아이템 진행 현황 리포트 생성
기대 결과물	웹 데모, 메일·캘린더 연동 시연
입력 데이터	가상 회의록 30~50건(프로젝트 회의 시나리오), 가상 조직도·구성원 목록
예상 난이도	중 툴 연동(메일, 캘린더)은 모의 API로 구현하여 난이도 조절 가능

과제 5. 사내 IT 장애·문의 대응 AI Agent

배경	반복 문의와 장애 접수가 몰려 대응이 지연되고, 담당자의 업무 부담이 큼.
과제 목표	1차 문의는 AI가 직접 응대하고, 장애 유형과 긴급도를 분류하여 해결 가이드를 제시하거나 담당자에게 티켓을 자동 생성·배정한다.
주요 기능	• IT FAQ·장애 대응 매뉴얼 기반 답변(RAG) • 문의 유형 및 긴급도 자동 분류 • 과거 유사 장애 이력 검색 및 조치 방법 제안 • 해결 불가 시 티켓 자동 생성 및 담당자 배정(모의 티켓 시스템) • 문의·장애 처리 현황 대시보드
기대 결과물	챗봇 + 티켓 시스템 연동 데모, 처리 현황 대시보드
입력 데이터	가상 IT FAQ·장애 대응 매뉴얼, 가상 장애 티켓 이력 200~500건
예상 난이도	중 RAG와 에이전트 툴 연동을 고르게 활용하는 표준형 과제

과제 6. 업무 인수인계 AI Agent

배경	담당자 변경 시 인수인계가 개인 역량에 의존하여 누락이 자주 발생하고, 후임자가 업무를 파악하는 데 오랜 시간이 걸림.
과제 목표	업무 문서, 메일, 일정 등 흩어진 자료를 모아 인수인계서를 자동 생성하고, 후임자의 업무 관련 질문에 답변하는 에이전트를 구축한다.
주요 기능	• 업무 자료(문서·메일·일정) 수집 및 분류 • 표준 양식 기반 인수인계서 자동 생성(업무 목록, 진행 중 이슈, 관계자, 주기 업무) • 후임자 질의응답(RAG, 출처 제시) • 인수인계 누락 항목 점검 체크리스트 생성
기대 결과물	인수인계서 자동 생성 및 Q&A 웹 데모, 인수인계서 샘플 결과물
입력 데이터	가상 담당자 업무 자료 세트(문서·메일·일정) 2~3명분, 인수인계서 표준 양식
예상 난이도	중 다양한 형식의 자료를 통합하는 데이터 준비 작업의 비중이 큼

과제 7. 채용 End-to-End 자동화 Agent

배경	채용 공고 작성, 서류 검토, 면접 일정 조율, 안내 메일 발송 등 채용 전 과정에서 반복 업무가 많아 담당자 부담이 큼.
과제 목표	채용 전 과정(공고 작성 → 서류 검토 지원 → 면접 질문 생성 → 일정 조율 → 결과 안내)을 여러 에이전트가 역할을 나눠 처리하는 자동화 파이프라인을 구축한다.
주요 기능	- 직무기술서 기반 채용 공고 초안 생성 - 이력서 파싱 및 직무 요건 대비 적합도 요약(최종 판단은 담당자가 수행) - 지원자별 맞춤 면접 질문 생성 - 면접 일정 조율 및 안내 메일 자동화(모의 캘린더·메일 API) - 채용 단계별 진행 현황 대시보드
기대 결과물	멀티 에이전트 기반 채용 자동화 웹 데모, 단계별 시연
입력 데이터	가상 직무기술서 5~10건, 가상 이력서 50~100건
예상 난이도	중~상 개인정보 보호 및 AI 평가의 공정성 이슈가 있으므로, 합격·불합격 자동 결정이 아닌 담당자 보조 기능으로 범위를 한정

과제 8. 고객 요구사항 기반 시스템 기능·데이터 모델 자동 설계 Agent

배경	시스템 구축 프로젝트 초기에 고객 요구사항 문서를 분석해 기능 명세와 데이터 모델을 설계하는 데 많은 시간과 숙련된 경험이 필요함.
과제 목표	고객 요구사항 문서를 입력하면 기능 목록, 기능 명세서, 데이터 모델(ERD) 초안을 자동 생성하고, 요구사항과 설계 결과 간의 추적성을 확인한다.
주요 기능	- 요구사항 문서 분석 및 기능 / 비기능 요구사항 분류 - 기능 명세서 초안 생성(기능 ID, 설명, 우선순위) - 엔티티·속성·관계 도출 → ERD 초안 시각화 및 테이블 생성 스크립트(DDL) 생성 - 요구사항 ↔ 기능 ↔ 테이블 추적표 생성 - 설계 검토 에이전트가 누락·모순 사항 점검
기대 결과물	설계 자동화 웹 데모, 기능 명세서·ERD·DDL 산출물 샘플
입력 데이터	가상 요구사항 정의서 5~10건(예: 재고관리, 설비관리 시스템 등)
예상 난이도	상 교육생의 소프트웨어 설계 지식 편차를 고려해 대상 업무 도메인을 1~2개로 한정하는 것을 권장

과제 9. 프로젝트 산출물 기반 기술 지식 자산화 Agent

배경	프로젝트 종료 후 설계서, 보고서, 이슈 기록 등의 산출물이 저장만 되고 재활용되지 않아, 유사 프로젝트에서 같은 시행착오가 반복됨.
과제 목표	프로젝트 산출물에서 핵심 기술 지식(적용 기술, 문제 해결 사례, 교훈)을 추출·분류하여 검색 가능한 지식 베이스를 구축한다.
주요 기능	• 다양한 형식(Word, PDF, PPT, Excel)의 산출물 파싱 • 기술 키워드, 문제-해결 사례, 교훈(Lessons Learned) 추출 • 표준 지식 카드 형태로 정리 및 태깅 • 지식 검색 및 질의응답(RAG, 출처 제시) • 신규 프로젝트 정보 입력 시 유사 프로젝트·참고 지식 추천
기대 결과물	지식 베이스 구축 및 검색·Q&A 웹 데모, 지식 카드 샘플
입력 데이터	가상 프로젝트 산출물 세트 3~5개 프로젝트분(설계서, 결과보고서, 이슈 목록 등)
예상 난이도	중 문서 형식이 다양할수록 난이도가 올라가므로, 형식을 2~3종으로 한정하면 조절 가능

과제 10. 제조 설비 이상정보 기반 원인·대응정보 생성 Agent

배경	설비 이상 발생 시 원인 파악과 조치가 숙련자의 경험에 의존하며, 과거 고장·정비 이력이 체계적으로 활용되지 못함.
과제 목표	설비 알람·센서 이상 정보를 입력받아 과거 고장 이력과 정비 매뉴얼을 근거로 추정 원인과 대응 절차를 생성한다.
주요 기능	• 이상 이벤트(알람 코드, 센서 값) 입력 및 해석 • 과거 고장·정비 이력 중 유사 사례 검색 • 정비 매뉴얼 기반 점검·조치 절차 생성(근거 제시) • 원인 후보 우선순위 제시 및 정비 보고서 초안 작성 • (선택) 간단한 이상 탐지 규칙과 연동하여 자동 알림
기대 결과물	이상 대응 지원 웹 데모, 정비 보고서 자동 생성 샘플
입력 데이터	공개 설비 데이터셋(예: UCI AI4I 2020 예지보전 데이터셋) 또는 가상 알람·정비 이력 300건 이상, 가상 정비 매뉴얼
예상 난이도	중~상 센서 데이터 해석이 필요하므로, 이상 이벤트를 사전에 정리된 형태로 제공하면 난이도 조절 가능